

Del ADN a la proteína

Práctica de Bioinformática

Autor: Diego Muñoz Torres

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Replicación del ADN

La molécula inicial es:

```
5'-ATG CCG TTA GCT-3'
3'-TAC GGC AAT CGA-5'
```

La replicación del ADN es **semiconservativa**: cada una de las hebras originales actúa como molde para sintetizar una nueva hebra complementaria. Por tanto, tras una ronda de replicación se obtienen dos moléculas de ADN con la misma secuencia que la molécula inicial, cada una formada por una hebra parental y una hebra recién sintetizada.

Las nuevas hebras serán:

```
3'-TAC GGC AAT CGA-5'
5'-ATG CCG TTA GCT-3'
```

Las principales enzimas implicadas son:

- **Helicasa**: separa las dos hebras rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases.
- **Primasa**: sintetiza cebadores de ARN que permiten iniciar la síntesis de ADN.
- **ADN polimerasa**: incorpora nucleótidos complementarios y sintetiza la nueva hebra en dirección $5' \rightarrow 3'$.
- **Ligasa**: une los fragmentos de ADN, especialmente los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada.

Si la ADN polimerasa introdujera una base incorrecta y el error no fuese reparado, podría quedar fijado como una **mutación**. Su efecto dependería de la región afectada y podría ser neutro o modificar posteriormente la secuencia y función de una proteína.

Extensión con Biopython. Mediante `Bio.Seq` se obtuvo automáticamente la hebra complementaria utilizando `complement()` y se comprobó que coincidía con el resultado manual. También se utilizó `reverse_complement()` para representar la hebra complementaria en la orientación convencional $5' \rightarrow 3'$.

Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

Para la secuencia:

```
5'-ATG CCT GAA TGC-3'
3'-TAC GGA CTT ACG-5'
```

se considera como **cadena molde** la hebra inferior, que es leída por la ARN polimerasa en dirección $3' \rightarrow 5'$. El ARN se sintetiza de forma antiparalela en dirección $5' \rightarrow 3'$:

```
ADN molde: 3'-TAC GGA CTT ACG-5'
ARNm: 5'-AUG CCU GAA UGC-3'
```

La hebra superior es la **cadena codificante**, ya que presenta la misma secuencia que el ARNm salvo por la sustitución de timina (T) por uracilo (U).

La **región promotora** es una región reguladora situada aguas arriba del inicio de la transcripción donde se unen la ARN polimerasa y otros factores. La secuencia proporcionada no permite identificar un promotor concreto. La **región codificante** corresponde a la secuencia que contiene la información que puede traducirse a proteína; en este caso comienza por ATG, aunque la secuencia propuesta no contiene un codón de parada y, por tanto, no representa una CDS completa.

Extensión con Biopython. Se utilizó la CDS del gen humano *HBB* almacenada en `HBB_CDS.fasta`. Biopython permitió obtener la región codificante del ARNm mediante `transcribe()`. Al invertir la orientación de la secuencia se comprobó que la transcripción depende de conocer correctamente qué hebra actúa como molde. Al tratar la orientación mediante `reverse_complement()`, se recupera el mismo transcrito.

Ejercicio 3. Traducción del ARNm a proteína

El transcrito es:

5'-AUG UAU GCU UAA-3'

Los codones se interpretan como:

AUG → Met UAU → Tyr GCU → Ala UAA → STOP

Por tanto, la proteína obtenida es:

Met-Tyr-Ala

AUG es el codón de inicio y UAA es un codón de terminación.

Si el codón de inicio mutara de AUG a GUG, en células eucariotas podría dificultarse o impedirse el inicio de la traducción en esa posición, pudiendo utilizarse otro AUG situado posteriormente. En bacterias, GUG puede funcionar en determinados genes como codón de inicio, incorporándose habitualmente N-formilmetionina como aminoácido iniciador.

Si desapareciera el codón de parada, el ribosoma continuaría traduciendo el ARNm hasta encontrar otro codón STOP, produciendo normalmente una proteína más larga cuya estructura o función podría verse alterada.

Extensión con Biopython. La traducción con `Bio.Seq.translate()` produjo MYA*, equivalente a Met-Tyr-Ala seguido del codón de terminación, coincidiendo con la traducción manual.

Ejercicio 4. Splicing alternativo

Considerando un gen formado por cinco exones:

Exón 1 – Exón 2 – Exón 3 – Exón 4 – Exón 5

dos posibles variantes de splicing alternativo serían:

- **Isoforma 1:** Exón 1 – Exón 2 – Exón 4 – Exón 5.
- **Isoforma 2:** Exón 1 – Exón 3 – Exón 5.

La inclusión o exclusión de determinados exones modifica la secuencia del ARNm maduro y puede cambiar la longitud, la secuencia de aminoácidos o los dominios funcionales de las proteínas resultantes. Si se altera el marco de lectura también pueden aparecer codones de terminación prematuros.

Este mecanismo aumenta la diversidad proteica porque un mismo gen puede generar diferentes ARNm maduros y, potencialmente, distintas isoformas proteicas sin necesidad de incrementar el número de genes.

Extensión con bases de datos. Se estudiaron los transcritos del gen humano *FGFR2* (ENSG00000066468) utilizando datos de Ensembl. Se observaron múltiples transcritos con diferente composición y longitud de exones. Estas variaciones pueden modificar regiones funcionales de la proteína; en particular, el splicing alternativo de *FGFR2* puede afectar al dominio extracelular implicado en la unión a ligandos. Como consecuencia, distintas isoformas pueden presentar diferente especificidad por factores de crecimiento y modificar la señalización celular aun procediendo del mismo gen.

Ejercicio 5. Introducción a las proteínas

La secuencia propuesta es:

Met-Ile-Ser-Gly-Val-Lys-His

La metionina se encuentra en el **extremo N-terminal**, mientras que la histidina corresponde al **extremo C-terminal**.

El orden de los aminoácidos constituye la **estructura primaria** de la proteína y condiciona las interacciones químicas que permiten su plegamiento. Las propiedades de las cadenas laterales —hidrofobicidad, carga, polaridad o tamaño— influyen en la formación de estructuras secundarias y en la estructura tridimensional final, que a su vez determina en gran medida la función de la proteína.

Si una mutación no sinónima sustituyera un aminoácido hidrofóbico situado en una región interna por otro hidrofílico, podría desestabilizar el núcleo hidrofóbico, alterar el plegamiento y modificar la estabilidad o función de la proteína. El efecto dependería de la posición concreta y de la importancia estructural del residuo.

Extensión bioinformática. Se examinó en el Protein Data Bank la estructura **1LYZ**, correspondiente a una lisozima. La representación tridimensional permite observar la organización de la cadena en hélices α , regiones β y zonas de conexión. Una mutación puntual en un residuo importante para estas interacciones puede modificar la estabilidad de una estructura secundaria o del núcleo proteico, provocando un plegamiento diferente.

Ejercicio 6. Actividad integradora: del ADN a la proteína

Se seleccionó como secuencia de trabajo la **CDS del gen humano HBB**, obtenida de NCBI a partir del registro **AF007546.1**. La secuencia codificante tiene 444 nucleótidos.

Replicación. Cada hebra actúa como molde para formar una nueva hebra complementaria. La hebra codificante genera una nueva hebra complementaria y esta, a su vez, sirve como molde para generar una nueva hebra cuya secuencia coincide con la codificante original. De esta manera se obtienen dos moléculas hijas, cada una formada por una hebra parental y una nueva.

Transcripción. La CDS de ADN se transcribió a ARN sustituyendo las timinas por uracilos. El transcrito comienza con el codón AUG y termina con UAA.

Traducción. La traducción del ARNm produjo una proteína de **147 aminoácidos**, correspondiente a la beta-globina. La secuencia comienza por:

MVHLTPEEKSAVTALWGKVN . . .

El ADN es el punto de **mayor impacto potencial si un error queda fijado**, ya que una mutación permanente puede transmitirse a los transcritos y proteínas producidos posteriormente. Los errores de transcripción o traducción, por el contrario, suelen afectar únicamente a moléculas concretas y no modifican permanentemente la información genética.

Pipeline con Biopython. En el cuaderno Jupyter se implementó un pipeline que integra los tres procesos. A partir de la CDS de *HBB*, el programa:

1. genera la hebra complementaria;
2. obtiene el ARNm;
3. comprueba el codón de inicio, el codón de parada y que la longitud de la CDS sea múltiplo de tres;
4. traduce el ARNm a proteína;
5. informa mediante mensajes del progreso y de los resultados de cada etapa.

El código completo y sus salidas se incluyen en el cuaderno Jupyter entregado junto con este informe.

Conclusiones

Los ejercicios permiten recorrer las principales etapas que relacionan la información genética con la función proteica. La complementariedad de bases explica la replicación y la transcripción, mientras que el código genético permite transformar la información del ARNm en una secuencia de aminoácidos. Procesos como el splicing alternativo y el plegamiento proteico muestran que la relación entre gen y función no es estrictamente lineal, sino que existen distintos niveles de regulación y procesamiento capaces de aumentar la diversidad funcional.

Las herramientas bioinformáticas empleadas permiten reproducir y analizar estos procesos de manera programática, conectar las secuencias con información almacenada en bases de datos biológicas y verificar los resultados obtenidos manualmente.

Fuentes de datos

- **NCBI Nucleotide:** CDS del gen humano *HBB*, registro AF007546.1.
- **Ensembl:** gen humano *FGFR2*, identificador ENSG00000066468.
- **RCSB Protein Data Bank:** estructura de lisozima, PDB 1LYZ.